

プログラミング応用第四回 演習問題解説

問 1 次の問いに答えよ.

1. 次の図 1 で表されるグラフの隣接行列 A を書け (1 点).

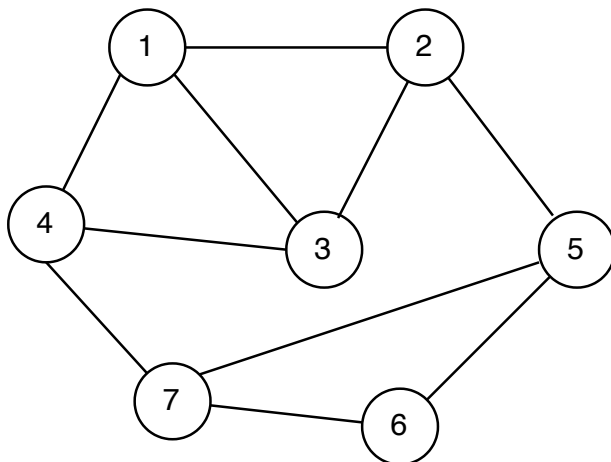


図 1: グラフ

2. グラフ $G = (V, E)$ の三角形の個数を $\text{Tri}(G)$ とする. ここで三角形とは, 相異なる三つの頂点からなる集合 $\{u, v, w\} \subseteq V$ であって, $\{u, v\}, \{v, w\}, \{w, u\} \in E$ を満たすものを表す. 例えば上の図で表されるグラフの三角形は $\{1, 2, 3\}, \{1, 3, 4\}, \{5, 6, 7\}$ の 3 つである. このとき,

$$\text{Tri}(G) = \frac{1}{6} \text{tr}(A^3)$$

を示せ. ここで $\text{tr}(M)$ は行列 M のトレース (対角成分の和) を表す (1 点).

【解答】

1 の解説. 隣接行列 A は

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2 の解説. グラフ $G = (V, E)$ の任意の三角形 $\{u, v, w\}$ に対して $3!$ 個の長さ 3 の閉路が対応する:

$$(u, v, w, u), (u, w, v, u), (v, u, w, v), (v, w, u, v), (w, u, v, w), (w, v, u, w).$$

従って, 長さ 3 の閉路の個数を N とすると, $N = \text{Tri}(G) \times 6$ が成り立つ. 問 2(1) より, $N = \text{tr}(A^3)$ なので, $\text{Tri}(G) = \frac{1}{6} \text{tr}(A^3)$ が得られる.

問 2 以下の各小問に答えよ.

1. グラフ $G = (V, E)$ の隣接行列を A とする. 任意の $\ell \geq 0$ と $u, v \in V$ に対して, $A_{u,v}^\ell$ は u から v への長さ ℓ の路の本数に等しいことを示せ (1 点).
2. n 頂点のグラフ $G = (V, E)$ に対して, G が四角形を含むかどうかを $O(n^3)$ 時間で判定するアルゴリズムを記述せよ. ここで四角形とは, 相異なる四つの頂点からなる集合 $\{a, b, c, d\} \subseteq V$ であって, $\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, a\} \in E$ を満たすものを表す. 例えば図 1 で表されるグラフは四角形 $\{1, 2, 3, 4\}$ を含む. しかし, このグラフから辺 $\{2, 3\}$ を取り除いて得られるグラフは四角形を含まない (1 点).
3. 小問 2 と同じ問題を $O(n^2)$ 時間で判定するアルゴリズムを記述せよ. 記述したアルゴリズムが実際に $O(n^2)$ 時間で動作すること, およびそれが正しく判定することも簡単に説明せよ (2 点).

【解答】

1 の証明. 二頂点 $u, v \in V$ および $\ell \geq 0$ に対して, 長さ ℓ の uv 路の集合を $P_{u,v}^\ell$ とする. すなわち, $A_{u,v}^\ell = |P_{u,v}^\ell|$ を示せばよい. これを ℓ に関する帰納法で示す. $\ell = 0$ のとき, $P_{u,u}^0 = \{(u)\}$, $P_{u,v}^0 = \emptyset$ ($u \neq v$) であるから, $A_{u,v}^0 = |P_{u,v}^0|$ が成り立つ. 以降は $\ell \geq 1$ の場合を考える. 任意のパス $(u_0, \dots, u_\ell) \in P_{u,v}^\ell$ は二つのパス $(u_0, \dots, u_{\ell-1})$ と $(u_{\ell-1}, u_\ell)$ の結合として表せる. 特に, $u_{\ell-1}$ は $u_\ell = v$ の隣接頂点である. 従って

$$P_{u,v}^\ell = \bigcup_{\substack{w: u \text{ の隣接頂点} \\ (u_0, \dots, u_{\ell-1}) \in P_{u,w}^{\ell-1}}} \{(u_0, \dots, w, v)\}.$$

特に, $|P_{u,v}^\ell| = \sum_{w: u \text{ の隣接頂点}} |P_{u,w}^{\ell-1}| = \sum_{w: u \text{ の隣接頂点}} A_{u,w}^{\ell-1}$ が成り立つ (ここで $\ell-1$ に対する帰納法の仮定を用いた). 従って, $|P_{u,v}^\ell| = A_{u,v}^\ell$ が成り立つ.

2 の解説. 与えられたグラフの隣接行列を A とする. $O(n^3)$ 時間で A^2 を計算し, $A_{u,v}^2 \geq 2$ を満たす $u \neq v$ が存在するかどうかを確認すればよい.

3 の解説. 与えられたグラフを $G = (V, E)$ とする. 頂点 u の隣接頂点の集合を $N(u)$ とする. 以下のアルゴリズムを考える:

1. 二次元 $n \times n$ リスト C を用意し, 全ての成分を 0 で初期化する.
2. 全ての $u \in V$ に対して以下を実行する:
 - (a) 全ての $v, w \in N(u)$ (ただし $v \neq w$) に対して, $C_{v,w} \leftarrow C_{v,w} + 1$ とする.
 - (b) $C_{v,w} \geq 2$ ならば, 「Yes」を出力して終了.
3. 最後まで終了しなければ, 「No」を出力して終了.

このアルゴリズムは $O(n^2)$ 時間で動作する. 実際, もしも 2 の反復が $n^2 + 1$ 回実行されてもなお終了していないとき, C の成分の個数は n^2 個なので, 必ずどこかの成分は 2 回以上 +1 されているはずであるが, その瞬間にアルゴリズムは終了するため, 矛盾する.

問 3 二つの実数 $a, b \in \mathbb{R}$ に対して, $a \oplus b = \min\{a, b\}$, $a \otimes b = a + b$ と定義する. 例えば, $1 \oplus 2 = 1$, $1 \otimes 2 = 3$ である. 二つの行列 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ に対して, $(\oplus, \otimes)$ をそれぞれ加算と乗算として用いて定義される行列積

$$\begin{aligned}(A \circledast B)_{i,j} &= (A_{i,1} \otimes B_{1,j}) \oplus \cdots \oplus (A_{i,n} \otimes B_{n,j}) \\ &= \bigoplus_{k=1}^n (A_{i,k} \otimes B_{k,j})\end{aligned}$$

を定め, $A^{\circledast k}$ を, $k = 1$ のときは A とし, $k > 1$ のときは $A^{\circledast(k-1)} \circledast A$ と定義する. 以下の問いに答えよ.

1. 以下の行列 A, B に対して, $A \circledast B$ を計算せよ (1 点).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

2. 図 1 で表されるグラフ G に対し, 行列 B を (1 点).

$$B_{u,v} = \begin{cases} 1 & \text{if } \{u, v\} \in E, \\ \infty & \text{otherwise.} \end{cases}$$

とする (すなわち, 隣接行列の 0 成分を ∞ に置き換えたものである). このとき, $B^{\circledast 3}$ を計算せよ.

3. n 頂点の **非負** 重み付き無向グラフ $G = (V, E, w)$ に対し, 行列 $B \in (\mathbb{R} \cup \{\infty\})^{n \times n}$ を

$$B_{u,v} = \begin{cases} 0 & \text{if } u = v, \\ w(u, v) & \text{if } \{u, v\} \in E, \\ \infty & \text{otherwise.} \end{cases}$$

とする. このとき, $B^{\circledast n}$ は全点对最短経路問題の解であることを示せ. ただし, G は連結, すなわち任意の $u, v \in V$ に対して u から v への路が存在することを仮定する (2 点).

【解答】

1 の解説.

$$A \circledast B = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$$

2 の解説. どの頂点ペアも長さ 3 の路が存在するので, 全ての成分が 3 である行列が正解.

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

対角成分の指定が抜けていたので、これ由来で間違えた回答も丸にしています。

3 の解説. 辺重みの非負性と $B_{u,v} = 0$ ($u = v$) の定義を指定し忘れてました... $B_{u,v}^k$ は u から v への長さ k 以下の路の重みの最小値を表すことを k についての帰納法で証明すればよい。

問 4 グラフ $G = (V, E)$ に対して Seidel 法を適用する際に考える 2-ホップグラフ $\tilde{G}$ の全点对距離を $(\widetilde{\text{dist}}(u, v))_{u, v \in V}$ とする. このとき, 全ての二頂点 $u, v \in V$ および v に隣接する頂点 i に対して, $\widetilde{\text{dist}}(u, i) \leq \widetilde{\text{dist}}(u, v) + 1$ が成り立つことを示せ (1 点).

【解答】

解説. $\tilde{G}$ 上で v と i は隣接しているので, $\widetilde{\text{dist}}(u, i) \leq \widetilde{\text{dist}}(u, v) + 1$ が成り立つ.